



RACIOCÍNIO LÓGICO

DOUGLAS LÉO

G7 JURÍDICO

Aula 2



ESTRUTURAS LÓGICAS

4.7 CONECTIVO - Se, e somente se (Bi condicional /Dupla implicação)

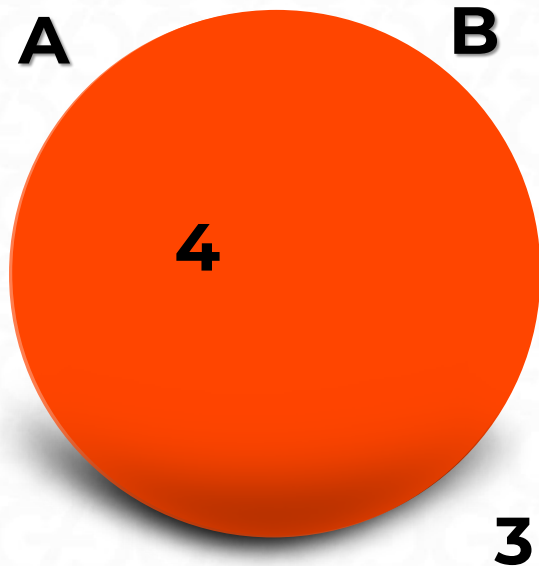
Símbolo: : $p \leftrightarrow q$

Leituras para o se, e somente se: $p \leftrightarrow q$

- ✧ p condicional q e q condicional p
- ✧ p se e somente se q e q se e somente se p
- ✧ p implica q e q implica p
- ✧ Se p , então q e Se q , então p
- ✧ p , então q e q , então p
- ✧ Se p , q e Se q , p
- ✧ p consequentemente q e q consequentemente p
- ✧ p somente se q e q somente se p

- ✧ p , logo q e q , logo p
- ✧ todo p é q e todo q é p
- ✧ Quando p , q e Quando q , p
- ✧ Sempre que p , q e Sempre que q , p
- ✧ Aquele p , q e Aquele q , p (com sentido de todo)
- ✧ Quem é p , q e Quem é q , p
- ✧ p é condição suficiente e necessário para q
- ✧ q é condição suficiente necessário para p

4.7.1 TABELA - VERDADE



	A	B	$A \subset B \text{ e } B \subset A$
	p	q	$p \leftrightarrow q$
4	V	V	V
4	V	F	F
3	F	V	F
3	F	F	V



TABELA VERDADE DE PROPOSIÇÕES COMPOSTAS

5. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES QUANTO AO VALOR LÓGICO.

5.1 TAUTOLOGIA

DEFINIÇÃO: Uma Proposição composta que é sempre valorada como V independentemente das valorações V ou F das proposições simples que as compõem é denominada **Tautologia**.

5.2 Forma mais simples de Tautologia

p : A idade mínima para ser Deputado Federal é de 21 anos

$\sim p$: A idade mínima para ser Deputado Federal **não** é de 21 anos

A idade mínima para ser Deputado Federal é de 21 anos **ou** a idade mínima para ser Deputado Federal **não** é de 21 anos

p	$\sim p$	$p \vee \sim p$
V	F	V
F	V	V

5.3 FORMA MAIS COMPLEXA DE TAUTOLOGIA

$(p \wedge q)$			$\longrightarrow$	$(p \longleftrightarrow q)$		
V	V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	V	F	F
F	F	V	V	F	F	V
F	F	F	V	F	V	F

5.4. CONTRADIÇÃO

DEFINIÇÃO: Uma Proposição composta que é sempre valorada como F independentemente das valorações V ou F das proposições simples que as compõem é denominada Contradição.

8.2 Forma mais simples de contradição

p: A idade mínima para ser Deputado Federal é de 21 anos

$\sim p$: A idade mínima para ser Deputado Federal **não** é de 21 anos

A idade mínima para ser Deputado Federal é de 21 anos e a idade mínima para ser Deputado Federal **não** é de 21 anos

p	$\sim p$	$p \wedge \sim p$
V	F	F
F	V	F

5.5. FORMA MAIS COMPLEXA DE CONTRADIÇÃO

$(A \vee B)$	$\wedge$	$[(\neg A) \wedge (\neg B)]$
V V V	F	F F F
V V F	F	F F V
F V V	F	V F F
F F F	F	V V V

5.6 CONTINGÊNCIA

DEFINIÇÃO: Uma Proposição composta que não é tautologia nem contradição é denominada contingência

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

p	q	$p \vee q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

5.7 FORMA MAIS COMPLEXA DE CONTINGÊNCIA

$(A \rightarrow B)$			$\wedge$	$(A \vee B)$		
V	V	V	V	V	V	V
V	F	F	F	V	V	F
F	V	V	V	F	V	V
F	V	F	F	F	F	F



EQUIVALÊNCIA LÓGICA

6. EQUIVALÊNCIA LÓGICA

6.1 DEFINIÇÃO:

Duas ou mais proposições compostas são equivalentes quando possuem a mesma tabela verdade, ou seja, a mesma valoração.

Obs: A tradução da linguagem corrente para a linguagem corrente lógica ou simbólica, também são equivalentes.

Símbolo da equivalência: $\equiv$

6.2 LEIS ASSOCIATIVAS

O nosso cérebro não computa ou não faz diretamente uma conta de somar, subtrair, multiplicar ou dividir de 3 números ou mais, ele associa de dois em dois. Vejamos alguns exemplos.

$$\begin{array}{ccccccc} 3 & + & 4 & + & 5 & \equiv & (3 + 4) + 5 \equiv 3 + (4 + 5) \equiv (3 + 5) + 4 \\ 12 & & & & & 12 & & 12 & & 12 & & 12 \end{array}$$

Observem que em todas as associações os resultados são os mesmos, ou seja, 12. Não importa a ordem de associação. Isso prova uma equivalência na propriedade associativa.

6.2.1 Propriedade associativa na lógica.

$$A \wedge B \wedge C \equiv (A \wedge B) \wedge C \equiv A \wedge (B \wedge C) \equiv (A \wedge C) \wedge B$$

$$A \vee B \vee C \equiv (A \vee B) \vee C \equiv A \vee (B \vee C) \equiv (A \vee C) \vee B$$

Obs: Nas linhas da tabela-verdade em que uma proposição composta for V (verdadeira), todas as outras também serão V (verdadeiras) e nas linhas da tabela-verdade em que uma proposição composta for F (falsa), todas as outras também serão F (falsas).

Conclusão: Não precisaremos fazer tabela-verdade para provar que associando as proposições, elas serão equivalentes por natureza matemática!

Observação: A propriedade associativa se opera quando as proposições compostas possuem os mesmos conectivos.

6.3 LEIS COMUTATIVAS

Comutatividade é a troca de posição. Nós seres terrestres temos o hábito de ler da esquerda para direita, mas a propriedade comutativa, nos diz que o resultado operacional será o mesmo, quando operacionarmos da direita para esquerda! Vejam!

Matemática:
$$\begin{array}{c} 2 + 3 \\ 5 \end{array} \equiv \begin{array}{c} 3 + 2 \\ 5 \end{array}$$

Lógica:

$A \wedge B \equiv B \wedge A$

Antônio foi à praia **e** Bruna ficou em casa é **equivalente** a Bruna ficou em casa **e** Antônio foi à praia.

$$A \vee B \equiv B \vee A$$

Antônio foi à praia **ou** Bruna ficou em casa é **equivalente** a Bruna ficou em casa **ou** Antônio foi à praia.

$$A \underline{\vee} B \equiv B \underline{\vee} A \text{ (supondo o "ou" exclusivo)}$$

Ou Antônio foi à praia **ou** Bruna ficou em casa é **equivalente** a
Ou Bruna ficou em casa **ou** Antônio foi à praia.

$$A \leftrightarrow B \equiv B \leftrightarrow A$$

Antônio foi à praia, **se e somente se**, Bruna ficou em casa é **equivalente** a Bruna ficou em casa, **se e somente se**, Antônio foi à praia.

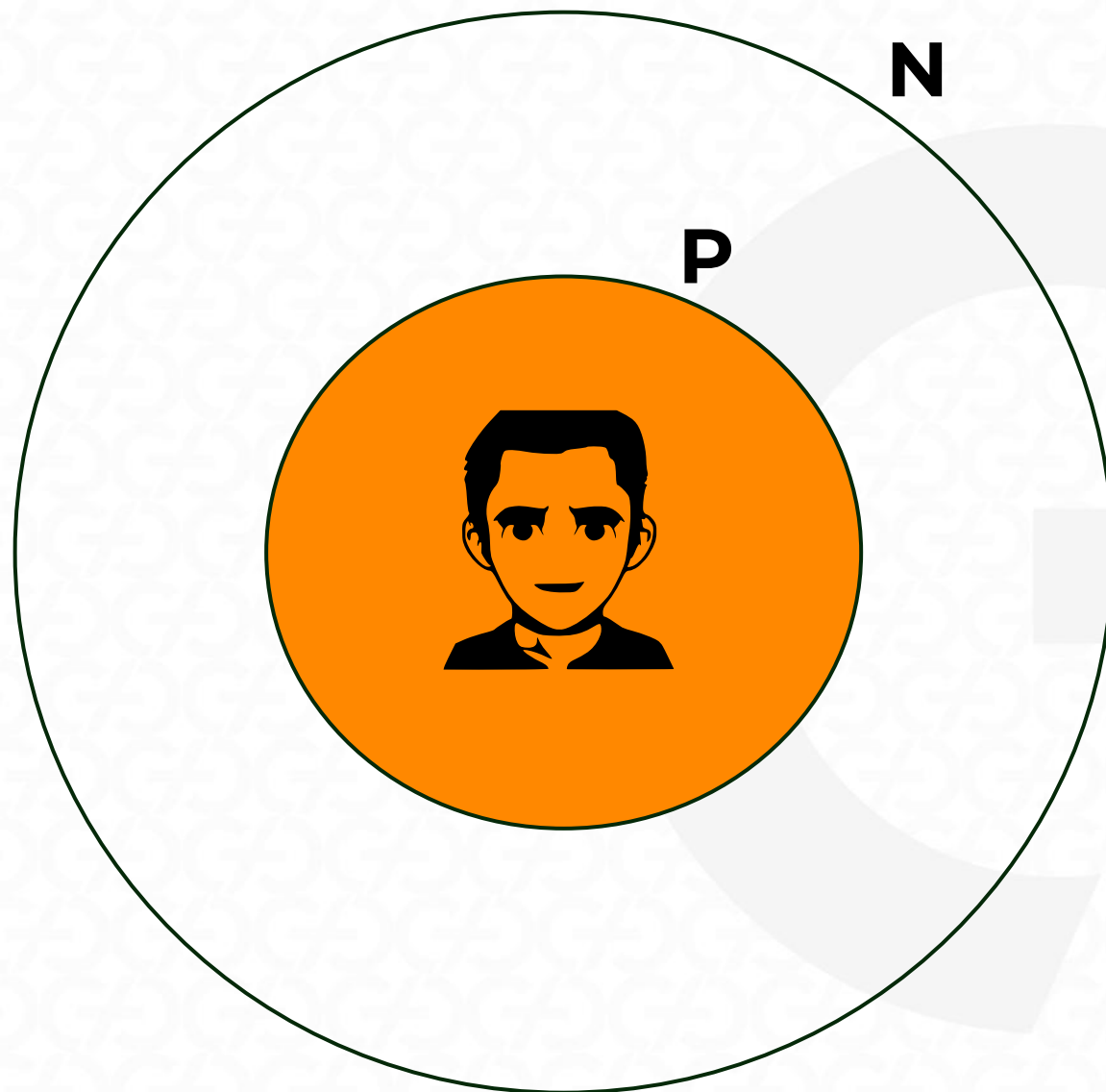
OBS: O único conectivo que não se opera com a propriedade comutativa é o Se, então

$$P \rightarrow N \not\equiv N \rightarrow P$$



Se Antônio é pernambucano, **então** ele é nordestino

Se Antônio é nordestino, **então** ele é pernambucano
Não necessariamente



N

P

→

N

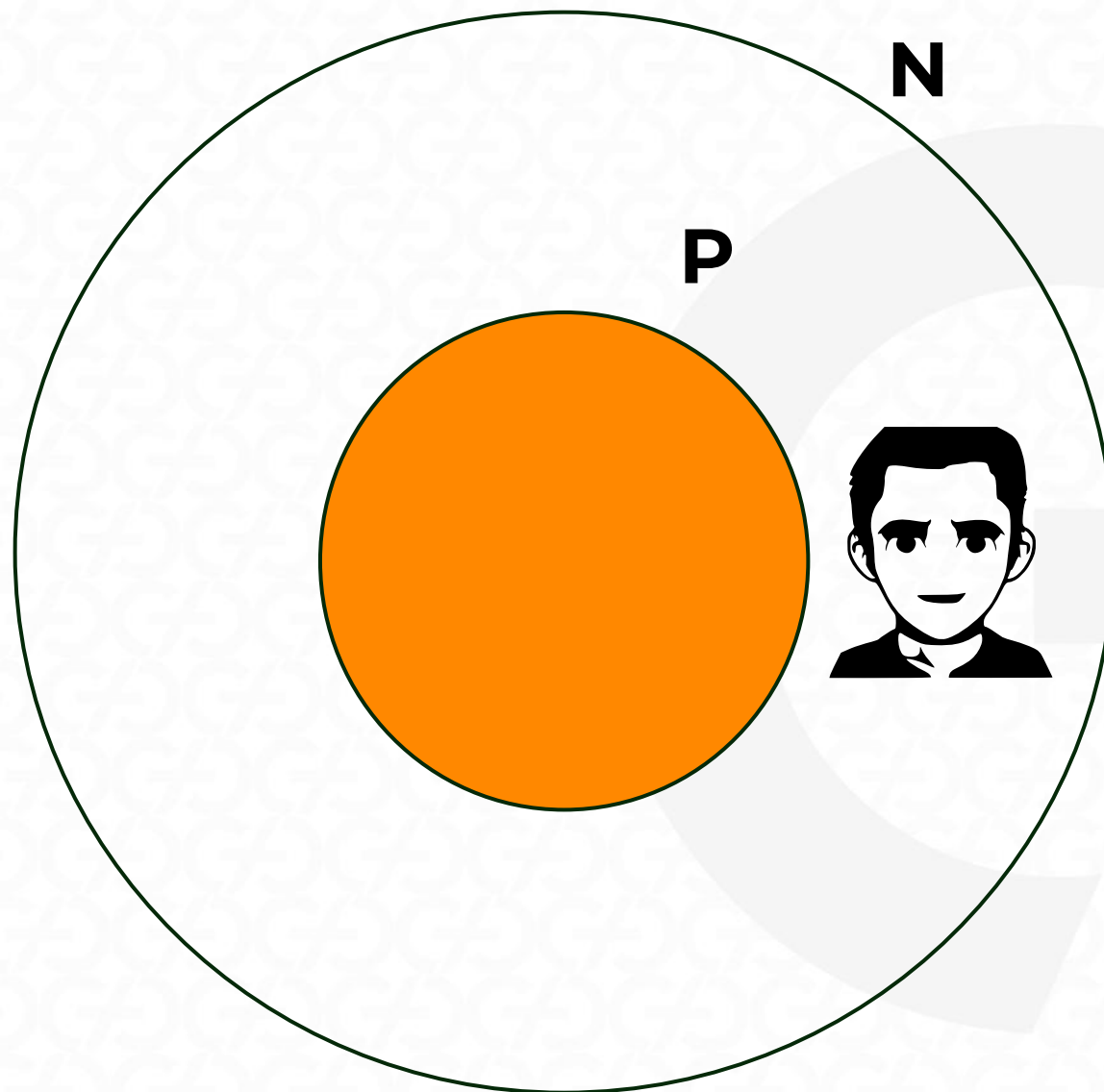
≡

P

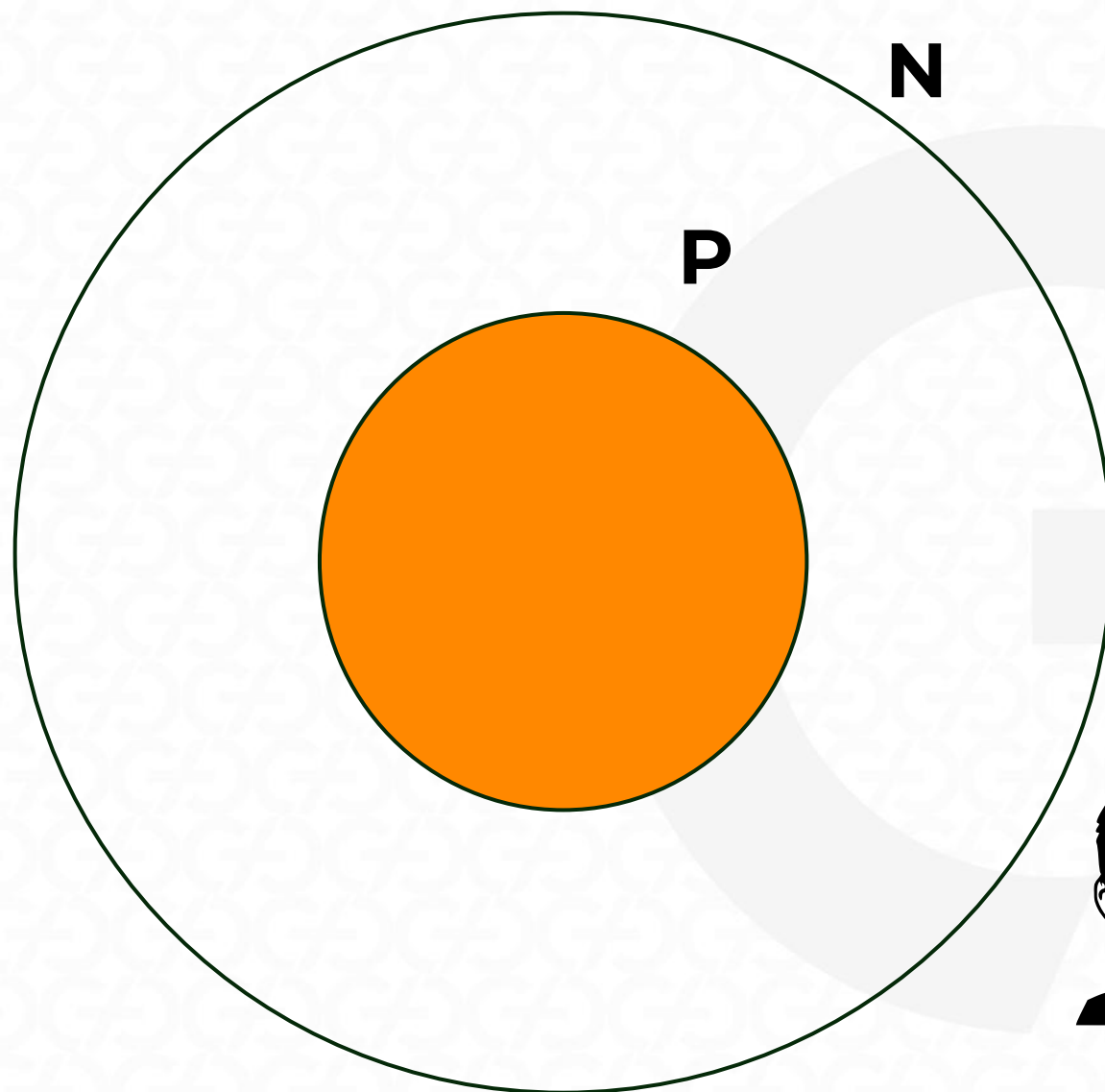
→

N

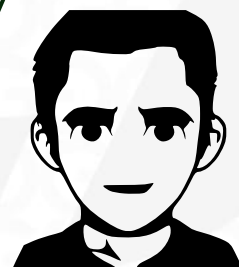




$N \quad P \rightarrow N \not\equiv N \rightarrow P \quad \text{X}$



$$P \rightarrow N \equiv \sim N \rightarrow \sim P \quad \checkmark$$



6.4 LEIS DISTRIBUTIVAS

Propriedade distributiva, conhecida no popular como “chuveirinho”

Matemática : Propriedade distributiva da multiplicação em relação a adição e/ou subtração

$$2.(x + y) \equiv 2.x + 2.y$$
$$-2.(x + y) \equiv -2.x + 2.y$$

A volta também será equivalente: Fator comum em evidência

$$2.x + 2.y$$

Qual é o fator comum? 2

$$2.x + 2.y \equiv 2.(x + y)$$

LÓGICA:

$$A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

Fator comum em evidência

$$A \wedge (B \vee C)$$

$$A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C)$$

Fator comum em evidência

$$A \vee (B \wedge C)$$

$$A \rightarrow (B \vee C) \equiv (A \rightarrow B) \vee (A \rightarrow C)$$

Fator comum em evidência

$$A \rightarrow (B \vee C)$$

$$(B \vee C) \rightarrow A \equiv (B \rightarrow A) \wedge (C \rightarrow A)$$

$$(B \wedge C) \rightarrow A \equiv (B \rightarrow A) \vee (C \rightarrow A)$$

$$(B \vee C) \rightarrow A \equiv (B \rightarrow A) \wedge (C \rightarrow A)$$

V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	V	F	F	V	F	F	F	V	F	F
V	V	F	V	V	V	V	V	V	F	V	V
V	V	F	F	F	V	F	F	F	F	V	F
F	V	V	V	V	F	V	V	V	V	V	V
F	V	V	F	F	F	V	F	F	V	F	F
F	F	F	V	V	F	V	V	V	F	V	V
F	F	F	V	F	F	V	F	V	F	V	F

7. EQUIVALÊNCIAS DAS PROPOSIÇÕES COMPOSTAS

EQUIVALÊNCIAS DAS PROPOSIÇÕES COMPOSTAS, LEMBRANDO QUE EXISTEM:

EQUIVALÊNCIAS DAS **NEGAÇÕES** DAS COMPOSTAS

EQUIVALÊNCIA DAS **AFIRMAÇÕES** DAS COMPOSTAS

OBS: Para toda equivalência da **negação** de uma proposição composta, existe uma equivalência da afirmação da mesma proposição composta.

7.1. EQUIVALÊNCIA DA **NEGAÇÃO** DO CONECTIVO “**OU**”

(PRIMEIRA LEI DE AUGUSTUS DEMORGAN)

$$\neg (p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$$

Observem o processo: A negação do conectivo “**ou**” será o conectivo “**e**”.

$$\neg (p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$$

$$\neg (\neg p \vee q) \equiv p \wedge \neg q$$

$$\neg (p \vee \neg q) \equiv \neg p \wedge q$$

$$\neg (\neg p \vee \neg q) \equiv p \wedge q$$

Regra: Nega tudo pelo processo da distributiva! (**chuveirinho**)





A **NEGAÇÃO** DE MARIA É MÉDICA **OU** JÚLIO É ENFERMEIRO



MARIA **NÃO** É MÉDICA **E** JÚLIO **NÃO** ENFERMEIRO



JÚLIO **NÃO** ENFERMEIRO **E** MARIA **NÃO** É MÉDICA

7.1.2 TABELA – VERDADE

A	B	$A \vee B$	$\neg(A \vee B)$	$\neg A \wedge \neg B$
V	V	V	F	F F F
V	F	V	F	F F V
F	V	V	F	V F F
F	F	F	V	V V V

EQUIVALENTES

7.2 EQUIVALÊNCIA DA **NEGAÇÃO** DO CONECTIVO “E”

(PRIMEIRA LEI DE AUGUSTUS DEMORGAN)

$$\neg (A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$$

Observem o processo: A negação do conectivo “e” será o conectivo “ou”, mas nem sempre a resposta estará no “ou”

$$\neg (A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$$

$$\neg (\neg p \wedge q) \equiv p \vee \neg q$$

$$\neg (p \wedge \neg q) \equiv \neg p \vee q$$

$$\neg (\neg p \wedge \neg q) \equiv p \vee q$$

Regra: Nega tudo pelo processo da distributiva! (**chuveirinho**)





A **NEGAÇÃO** DE MARIA É MÉDICA **E** JÚLIO É ENFERMEIRO



MARIA **NÃO** É MÉDICA **OU** JÚLIO **NÃO** ENFERMEIRO



JÚLIO **NÃO** ENFERMEIRO **OU** MARIA **NÃO** É MÉDICA

7.2.1 TABELA – VERDADE

A	B	$A \wedge B$	$\neg(A \wedge B)$	$\neg A \vee \neg B$
V	V	V	F	F F F
V	F	F	V	F V V
F	V	F	V	V V F
F	F	F	V	V V V

EQUIVALENTES

7.3 EQUIVALÊNCIA DA NEGAÇÃO DO SE, ENTÃO

(SEGUNDA LEI DE AUGUSTUS DEMORGAN)

A **negação** do Se, então é o conectivo “e”

$$\neg(S \rightarrow M) \equiv S \wedge \neg M \quad \text{ou} \quad \neg M \wedge S$$

Regra: MANÉ-Mantém a primeira “e” nega a segunda





A NEGAÇÃO DE “SE MARIA É MÉDICA, ENTÃO JÚLIO É ENFERMEIRO”



MARIA É MÉDICA **E** JÚLIO **NÃO** É ENFERMEIRO



JÚLIO **NÃO** É ENFERMEIRO **E** MARIA É MÉDICA

7.3.1 TABELA – VERDADE

S	M	$S \rightarrow M$	$\neg(S \rightarrow M)$	$S \wedge \neg M$
V	V	V	F	V F F
V	F	F	V	V V V
F	V	V	F	F F F
F	F	V	F	F F V

EQUIVALENTES

7.4 EQUIVALÊNCIA DO CONECTIVO “SE, ENTÃO”

Teremos **três** equivalências do se, então.

7.4.1 IGUALDADE

$$F \rightarrow P \equiv F \rightarrow P$$

Uma proposição composta sempre será equivalente a ela mesma. Uma igualdade pura!

Ex: $2 = 2$

$P \quad F \rightarrow P \equiv F \rightarrow P \quad \checkmark$

F



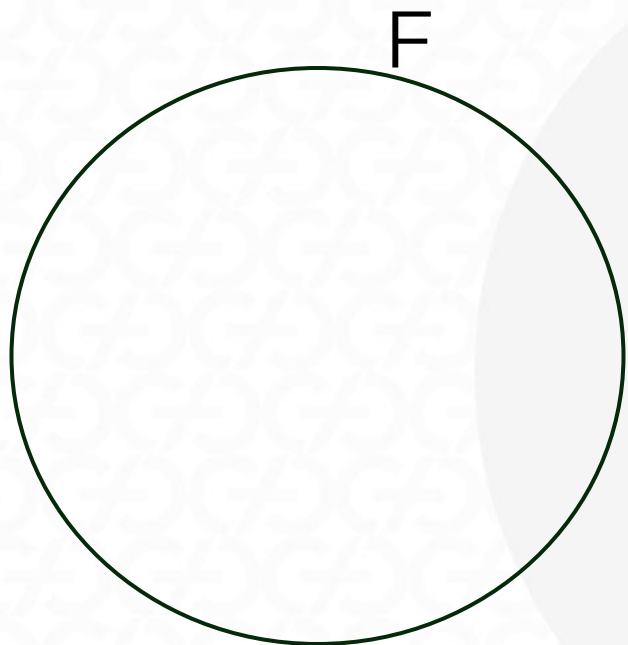
7.4.2 TEOREMA DA CONTRA RECÍPROCA - CR7 (CRISTIANO RONALDO)

$$F \rightarrow P \equiv \sim P \rightarrow \sim F$$

Regra: Troca de posição e Nega
Liguagem do concurseiro: Volta negando



$$P \quad F \rightarrow P \equiv \sim P \rightarrow \sim F \quad \checkmark$$





SE CR7 é FUNCHALENSE **ENTÃO** ELE É PORTUGUÊS



SE CR7 **NÃO** FOSSE PORTUGUÊS, **ENTÃO** ELE **NÃO** SERIA FUNCHALENSE

7.4.3 NEYMAR

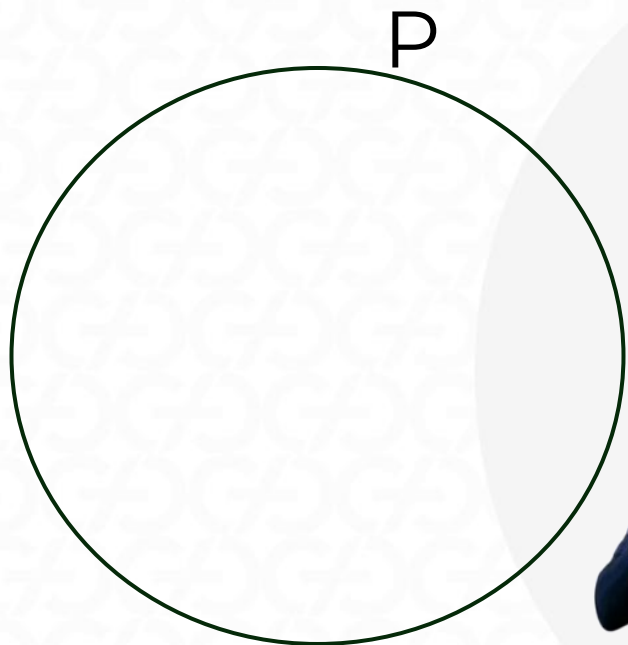
* **NE Y MAR** = NEGA A PRIMEIRA “**OU**” MANTÉM A SEGUNDA

$$P \rightarrow B \equiv \neg P \vee B$$

Nesse caso, A é o primeiro e B é o segundo, nessa ordem



$$B \quad \mathbf{P} \rightarrow \mathbf{B} \equiv \neg P \vee B \quad \checkmark$$





SE NEYMAR É PERNAMBUCANO **ENTÃO** ELE É BRASILEIRO



NEYMAR **NÃO** É PERNAMBUCANO **OU** ELE É BRASILEIRO



NEYMAR É BRASILEIRO **OU** ELE **NÃO** É PERNAMBUCANO

7.4.4 TABELA – VERDADE

				NEYMAR	CR7
A	B	$A \rightarrow B$	$A \rightarrow B$	$\neg A \vee B$	$\neg B \rightarrow \neg A$
V	V	V	V	F V V	F V F
V	F	F	F	F F F	V F F
F	V	V	V	V V V	F V V
F	F	V	V	V V F	V V V

EQUIVALENTES